MEMORIA INCREMENTAL (v1.0)

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

- **Título del Proyecto:** Diseño e implantación de una plataforma privada de aprovisionamiento automatizado en Proxmox VE para el despliegue bajo demanda de servicios corporativos y servidores de videojuegos.
- **Documento:** Memoria Incremental — Versión 1.0 (Sprint 1).
- **Alumno:** Dario Cardenas Exposito.
- **Ciclo Formativo:** CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR).
- **Curso Académico:** 2026 / 2027.
- **Tutor/a:** Francisco Javier Encinas Gutiérrez

2. RESUMEN

El aprovisionamiento manual de servidores supone un cuello de botella operativo en los departamentos de sistemas, generando demoras y errores de configuración tanto en el despliegue de servicios empresariales como en entornos de entretenimiento digital. El objetivo principal de este proyecto es diseñar e implantar una plataforma privada de Infraestructura como Servicio de autogestión interna sobre el hipervisor Proxmox VE que automatice la creación y configuración de servidores en cuestión de minutos. La solución planteada combina la segmentación de red en tres VLANs aisladas mediante cortafuegos, el uso de plantillas preconfiguradas, el aprovisionamiento de recursos por API con Terraform y la configuración desatendida de servicios con Ansible. Como resultado, se obtiene un entorno seguro, reproducible y escalable que reduce el tiempo de puesta en producción de horas a pocos minutos.

3. AGRADECIMIENTOS

Vacío de momento

4. ÍNDICE (Estructura de la Memoria v1.0)

MEMORIA INCREMENTAL (v1.0) 1
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 1
2. RESUMEN 1
3. AGRADECIMIENTOS 1
4. ÍNDICE (Estructura de la Memoria v1.0) 2
6. INTRODUCCIÓN 3
6.1. Justificación 3
6.2. Objetivos 3
6.3. Situación Actual 3
6.4. Alcance 4
7. DESARROLLO (AVANCE SPRINT 1) 5
7.1. Análisis y Requisitos 5
7.2. Diseño de la Solución 5
A. Flujo de trabajo y separación de responsabilidades 5
B. Criterio técnico de virtualización: Contenedor LXC vs. Máquina Virtual 6
C. Diseño de Red, VLANs, Reglas de Cortafuegos y Puertos 6
7.3. Tecnologías y Herramientas 7
7.4. Implementación o Configuración (Avance Sprint 1) 8
7.5. Pruebas y Validación (Sprint 1) 10
7.6. Metodología y Gestión del Proyecto 11
8. RESULTADOS (Avance Sprint 1) 13
9. CONCLUSIONES (Avance Sprint 1) 13
10. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS 14
11. ANEXOS (Sprint 1) 14

5. TABLA DE ILUSTRACIONES

- Ilustración 1: Configuración de hardware de la VM 475 con doble interfaz de red. Pagina 8
- Ilustración 2: Verificación de las subredes 10.10.10.1/24, 10.10.20.1/24 y 10.10.30.1/24 activas sobre ens19 con Netplan. Pagina 9
- Ilustración 3: Persistencia de las reglas del cortafuegos mediante netfilter-persistent. Pagina 9
- Ilustración 4: Plantillas base LXC y VM preparadas en el hipervisor Proxmox VE. Pagina 9
- Ilustración 5: Tablero Kanban en GitHub Projects con las tareas del Sprint 1. Pagina 10

6. INTRODUCCIÓN

6.1. Justificación

- Necesidad detectada y problema a solucionar: En la administración de sistemas tradicional, cada vez que se necesita un nuevo servidor web o una instancia dedicada para un servicio o videojuego, el administrador debe instalar manualmente el sistema operativo, asignar direccionamiento IP, configurar llaves SSH, aplicar reglas de red e instalar paquetes. Este proceso manual es repetitivo, lento y propenso a fallos de seguridad.
- Interés y utilidad de la propuesta: Automatizar este ciclo de vida mediante un «servidor que crea servidores» permite estandarizar los despliegues, garantizar que todas las máquinas nacen en su VLAN correspondiente con las reglas de cortafuegos aplicadas y liberar de carga operativa al administrador.
- Usuarios destinatarios: Administradores de sistemas del propio departamento TI y usuarios finales que se conectarán a los servicios web o a los servidores de videojuegos desplegados.

6.2. Objetivos

- Objetivo General: Diseñar, implantar y documentar una plataforma de infraestructura automatizada sobre Proxmox VE capaz de aprovisionar y configurar de forma desatendida contenedores LXC para servicios corporativos y máquinas virtuales KVM para servidores de videojuegos, garantizando el aislamiento de red y la seguridad perimetral.
- Objetivos Específicos:

    1. Diseñar e implementar una topología de red segmentada en tres VLANs gobernadas por reglas de cortafuegos estrictas.
    2. Construir plantillas base optimizadas: una plantilla LXC para servicios internos y una plantilla VM con Cloud-Init para servidores de juegos.

3. Automatizar el aprovisionamiento del hardware virtual mediante Terraform comunicándose con la API REST de Proxmox.
4. Automatizar la configuración del sistema operativo y la puesta en marcha de los servicios mediante Playbooks de Ansible.
5. Configurar copias de seguridad automatizadas de las instancias desplegadas y verificar el rendimiento del sistema.

6.3. Situación Actual

Actualmente existen tres enfoques en el mercado para cubrir esta necesidad:

1. Proveedores de Nube Pública y Hosting Comercial: Ofrecen despliegue inmediato, pero implican un coste mensual elevado por instancia y pérdida de control directo sobre el hardware físico.
2. Virtualización tradicional manual: Coste de licencias nulo o bajo en hardware propio, pero con tiempos de despliegue lentos al requerir intervención manual paso a paso en cada máquina.
3. Solución propuesta: Combina el coste cero en licencias del software libre con la inmediatez de la nube pública, manteniendo el control total de los datos y la seguridad en el servidor propio.

6.4. Alcance

- Alcance Mínimo Viable:
    - Nodo Proxmox VE configurado con 3 VLANs y reglas de firewall operativas.
    - Nodo de control en la VLAN 10 con Terraform y Ansible.
    - Despliegue 100% automatizado de 1 contenedor LXC con servidor web NGINX en la VLAN 20.
    - Despliegue 100% automatizado de 1 Máquina Virtual con servidor de Minecraft en la VLAN 30 y redirección del puerto 25565.
    - Copias de seguridad programadas con la herramienta nativa vzdump.

- Alcance Ampliable:
    - Panel web gráfico Ansible Semaphore UI como disparador visual de despliegues.
    - Segundo perfil de servidor de juegos o panel de métricas con Prometheus y Grafana.

- Fuera del Alcance:
    - Pasarelas de pago comerciales, sistemas de facturación o desarrollo de aplicaciones web progresivas.
    - Clúster físico multimodo en alta disponibilidad o licencias de Windows Server.

7. DESARROLLO (AVANCE SPRINT 1)

7.1. Análisis y Requisitos

- Requisitos Funcionales:
    - RF1: El hipervisor debe aislar el tráfico en tres redes virtuales independientes.
    - RF2: El sistema debe disponer de una plantilla de contenedor LXC y una plantilla de Máquina Virtual listas para ser clonadas sin intervención interactiva.
    - RF3: El aprovisionamiento de CPU, RAM, disco, VLAN y dirección IP debe ejecutarse mediante código a través de la API de Proxmox.
    - RF4: La instalación de paquetes y arranque del servicio web o del servidor de juegos debe realizarse de forma desatendida por SSH tras la creación de la máquina.

- Requisitos No Funcionales:
    - RNF1: Las máquinas de las redes Corporativa y Gaming no podrán iniciar conexiones entre sí ni hacia la red de Administración.
    - RNF2: El tiempo total desde que se lanza la orden hasta que el servicio está operativo debe ser inferior a 5 minutos.
    - RNF3: Todo el software empleado debe ser de código abierto o gratuito.

7.2. Diseño de la Solución

A. Flujo de trabajo y separación de responsabilidades

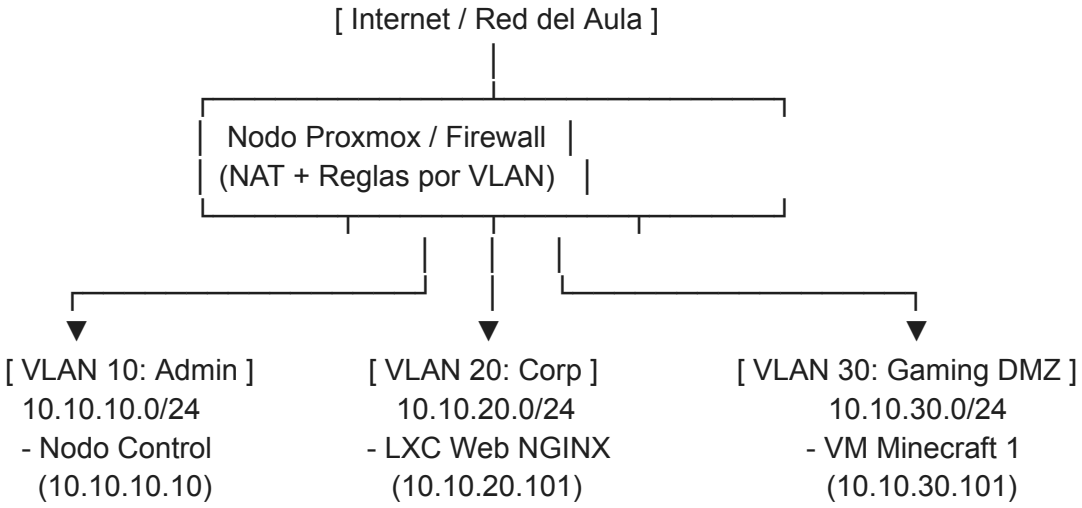
El disparador del sistema es una orden ejecutada por el administrador en el Nodo de Control, sin intervención de pasarelas de pago. Las herramientas dividen su responsabilidad en tres capas estrictas:

1. API REST de Proxmox: Recibe las llamadas HTTPS autenticadas por Token y ejecuta las acciones de bajo nivel en el hipervisor.
2. Terraform / OpenTofu: Lee los archivos declarativos, se comunica con la API de Proxmox para crear el hardware virtual e inyecta la configuración inicial de red y clave SSH mediante Cloud-Init.
3. Ansible: Una vez que la máquina está encendida y tiene dirección IP en su VLAN, Ansible se conecta por el puerto 22/TCP desde la VLAN 10 para instalar los paquetes necesarios y activar el servicio.

B. Criterio técnico de virtualización: Contenedor LXC vs. Máquina Virtual

- Contenedores LXC: Se utilizan para desplegar servicios Linux ligeros como el servidor web NGINX. Al compartir el kernel del host Proxmox, consumen un mínimo de RAM y se clonan y arrancan en menos de 3 segundos.
- Máquinas Virtuales KVM con Cloud-Init : Se utilizan para desplegar servidores como Minecraft. Se eligen VMs completas porque garantizan aislamiento estricto de kernel y de recursos hardware y ofrecen mayor seguridad al exponer puertos a jugadores externos.

C. Diseño de Red, VLANs, Reglas de Cortafuegos y Puertos



Red / Interfaz	Subred IP	Puerta de enlace	Uso y Máquinas alojadas
VLAN 10 (vmbr10)	10.10.10.0/24	10.10.10.1	Administración: Nodo de Control (Terraform + Ansible) en 10.10.10.10.
VLAN 20 (vmbr20)	10.10.20.0/24	10.10.20.1	Servicios Corporativos: Contenedores LXC con NGINX (10.10.20.101+).

VLAN 30 (vmbr30)	10.10.30.0/24	10.10.30.1	Gaming DMZ: Máquinas Virtuales de videojuegos (10.10.30.101+).

- Matriz de tráfico permitido entre redes:
    - VLAN 10 ➔ VLAN 20 y VLAN 30: ACCEPT en puerto 22/TCP e ICMP.
    - VLAN 20 ➔ VLAN 30: DROP.
    - VLAN 20 y VLAN 30 ➔ VLAN 10: DROP para conexiones nuevas.
- Acceso de administración y exposición de puertos:
    - El acceso a la interfaz de Proxmox, al Nodo de Control y al puerto 22/TCP es exclusivamente interno/administrativo.
    - Hacia el exterior únicamente se exponen mediante DNAT el puerto 80/443 TCP hacia el servidor web de la VLAN 20 y el rango 25565-25570 TCP/UDP hacia las IPs correlativas de las VMs de juegos en la VLAN 30.

7.3. Tecnologías y Herramientas

Para la implementación del proyecto se han seleccionado las siguientes tecnologías de código abierto, justificadas según su función dentro de la arquitectura:

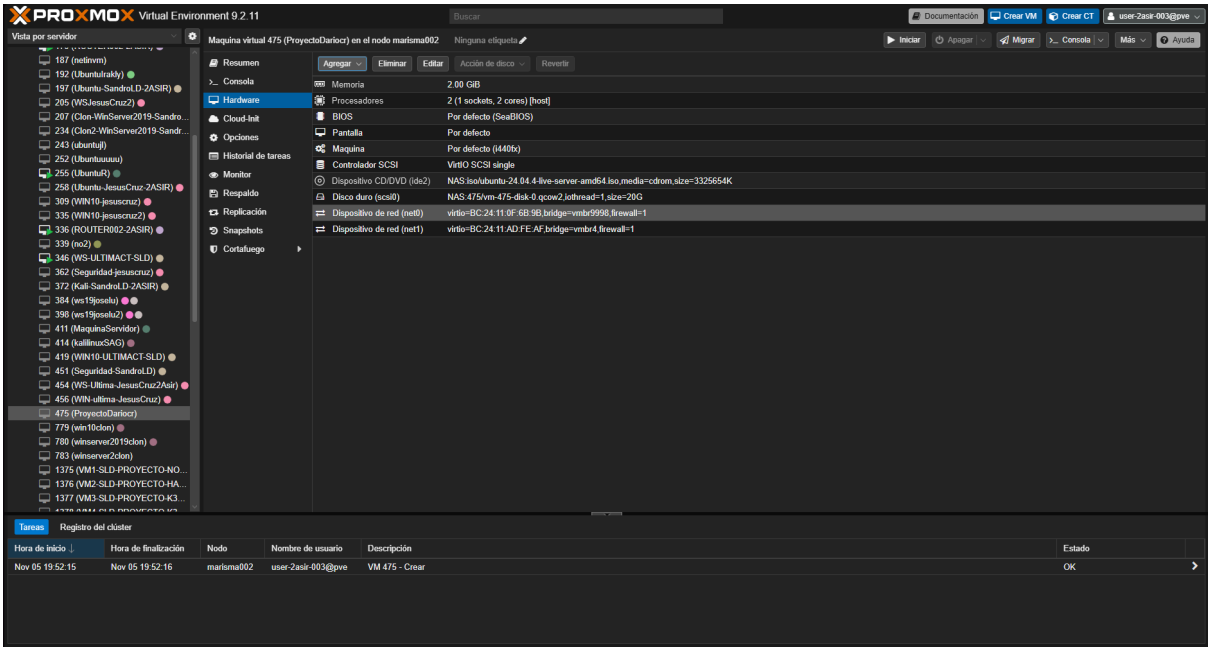
- Proxmox Virtual Environment: Hipervisor bare-metal de código abierto basado en Debian que permite gestionar simultáneamente máquinas virtuales completas y contenedores ligeros mediante una API REST unificada.
- Ubuntu Server 24.04 LTS: Sistema operativo utilizado tanto en el Nodo de Control/Router como en la plantilla de máquinas virtuales para servidores de videojuegos, elegido por su estabilidad, soporte extendido y compatibilidad nativa con Netplan y Cloud-Init.
- Debian 12: Sistema operativo base para las plantillas de contenedores LXC en la red corporativa, seleccionado por su reducido consumo de memoria RAM y rápido tiempo de arranque.
- Netplan e Iptables / Netfilter: Herramientas nativas de red y cortafuegos en Linux empleadas en el Nodo de Control para segmentar el tráfico sobre el puente asignado, aplicar enmascaramiento NAT hacia el exterior y bloquear el tráfico no autorizado entre subredes.

- Terraform / OpenTofu: Herramienta de Infraestructura como Código encargada de la Fase de Aprovisionamiento, creando los recursos de hardware virtual a través de la API de Proxmox.
- Ansible: Motor de automatización sin agentes basado en SSH encargado de la Fase de Configuración, instalando de forma desatendida el servidor web NGINX y el servidor de Minecraft.
- Git y GitHub / GitHub Projects: Sistema de control de versiones y herramienta de gestión de tareas mediante tableros Kanban.

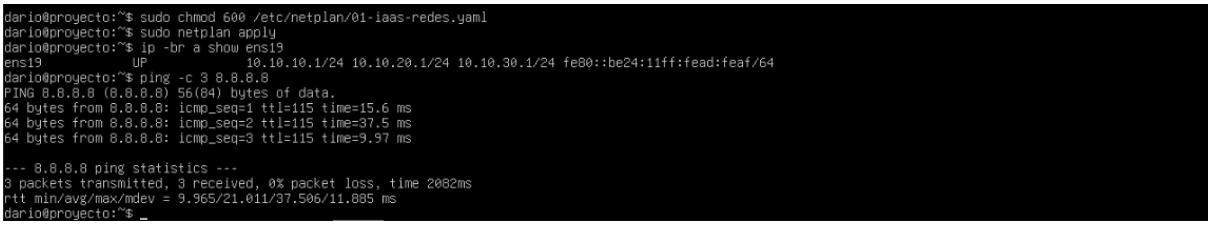
7.4. Implementación o Configuración (Avance Sprint 1)

Durante el Sprint 1 se ha llevado a cabo la preparación del entorno base de virtualización, el enrutamiento multicapa y el aislamiento de seguridad:

1. Adaptación a la infraestructura Proxmox del centro educativo: Dado que el servidor Proxmox VE es un entorno compartido en producción académica, se ha diseñado una topología no intrusiva que respeta las interfaces globales del centro. Se ha utilizado el puente vmbr9998 como interfaz WAN y el puente privado asignado al alumno como switch virtual troncal para alojar las tres redes del proyecto sin interferir con el resto de usuarios.
2. Despliegue del Nodo de Control y Router: Se ha aprovisionado la máquina virtual con ID 475 equipada con 2 núcleos de CPU, 2 GiB de RAM, 20 GiB de disco y dos interfaces de red virtuales: net0 conectada a vmbr9998 y net1 conectada a vmbr4.



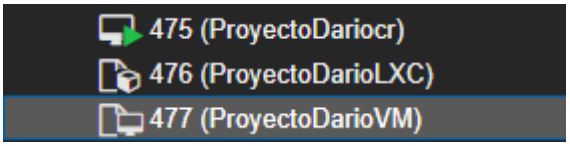
3. Configuración de las 3 subredes mediante Netplan: En el archivo /etc/netplan/01-iaas-redes.yaml se ha configurado la interfaz ens18 por DHCP y se han levantado sobre ens19 las tres puertas de enlace correspondientes a cada entorno del proyecto: 10.10.10.1/24, 10.10.20.1/24 y 10.10.30.1/24. Asimismo, se ha habilitado el reenvío de paquetes en el kernel en /etc/sysctl.d/99-iaas-router.conf.



4. Implementación del Cortafuegos y Persistencia: Se ha elaborado el script /usr/local/sbin/firewall-iaas.sh estableciendo una política por defecto restrictiva. Las reglas implementadas garantizan que únicamente la subred de administración pueda iniciar conexiones SSH e ICMP hacia las redes de servicios y juegos, bloqueando de forma explícita cualquier comunicación directa entre la Red Corporativa y la Red Gaming, así como el acceso inverso hacia administración. Finalmente, se han configurado las reglas MASQUERADE y DNAT para los puertos 80/TCP y 25565/TCP-UDP, asegurando su persistencia tras reinicios mediante iptables-persistent y netfilter-persistent save.



5. Preparación de Plantillas Base: Se han dejado preparadas en Proxmox VE la plantilla de contenedor ligero Debian 12 para el perfil corporativo y la plantilla de Máquina Virtual Ubuntu Server 24.04 con soporte Cloud-Init y QEMU Guest Agent para el perfil de videojuegos, listas para ser clonadas automáticamente por Terraform en el Sprint 2.



7.5. Pruebas y Validación (Sprint 1)

De acuerdo con los requisitos definidos en el apartado 7.1, se han ejecutado y documentado las siguientes pruebas de validación del entorno base, incluyendo el registro de incidencias encontradas y solucionadas:

ID Prueba	Prueba realizada y Objetivo	Resultado esperado	Resultado obtenido	Incidencias y Soluciones aplicadas
P1-01	Configuración multi-red en Netplan: Verificar que ens19 levanta las 3 puertas de enlace (10.10.10.1, 10.10.20.1, 10.10.30.1) y ens18 mantiene salida a Internet.	Las 3 IPs activas en ens19 y respuesta exitosa a ping 8.8.8.8.	Superada (OK). Las tres subredes operan simultáneamente sobre vmbr4 con salida WAN activa.	Al intentar respaldar el archivo con mv sin indicar carpeta de destino apareció el error missing destination file operand. Se solucionó creando directamente /etc/netplan/01-iaas-redes.yaml con permisos 600.

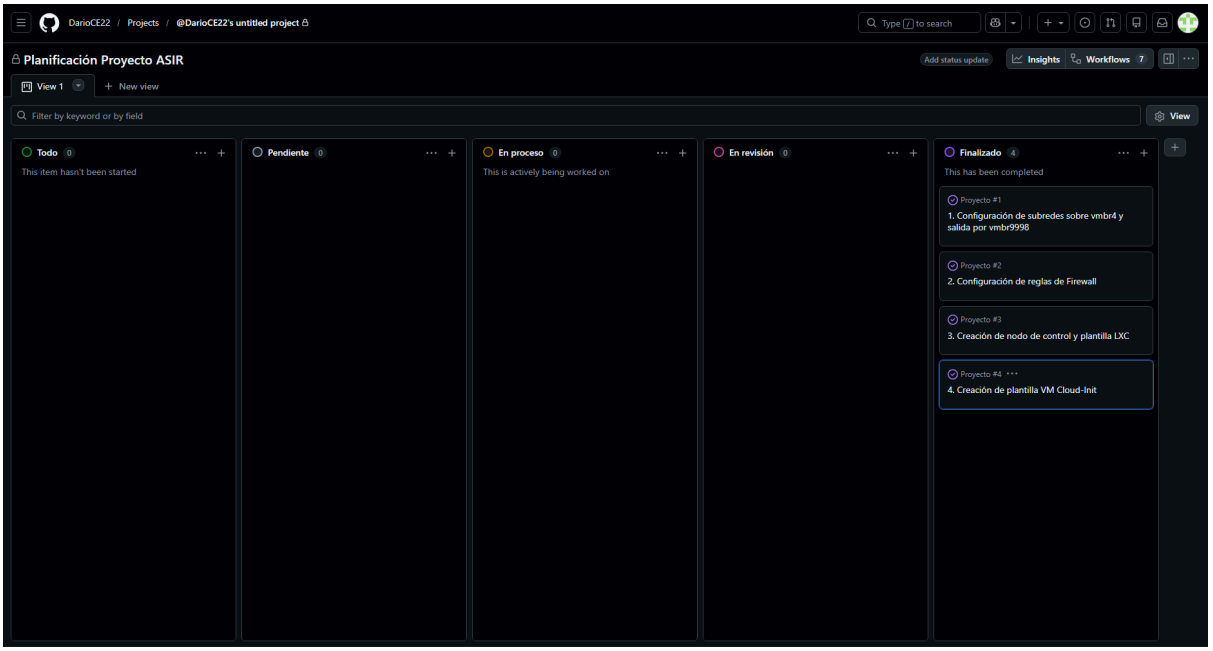
P1-02	Ejecución y persistencia del Cortafuegos: Comprobar la carga de reglas de aislamiento entre VLANs y reglas NAT en iptables.	Aplicación limpia del script y guardado en /etc/iptables/rules.v4.	Superada (OK). Políticas DROP entre red 20 y 30 activas y guardadas con netfilter-persistent.	Al ejecutar el script inicialmente se produjo el error iptables: unknown option "-0" por una errata tipográfica (cero en lugar de -o). Se corrigió el parámetro -o ens18 en el script y se guardó con éxito.
P1-03	Verificación de enrutamiento del Kernel: Comprobar que el sistema encamina tráfico entre interfaces.	net.ipv4.ip_forward = 1 activo de forma persistente.	Superada (OK). Parámetro recargado mediante sysctl --system.	Sin incidencias.

7.6. Metodología y Gestión del Proyecto

Para la organización y el seguimiento del proyecto se ha adoptado una metodología ágil híbrida basada en Scrum y Kanban mediante un tablero en GitHub Projects dividido en cuatro columnas: Pendiente, En proceso, En revisión y Finalizado.

Sprint	Fase / Hito Principal	Entregable de Documentación	Estado

Fase 0	Kick-Off: Definición de alcance, arquitectura de red y validación con el tutor.	Documento de Anteproyecto (Kick-Off v1.1).	Finalizado
Sprint 1	Configuración del Nodo de Control/Router (VM 475), subredes en vmbr4, cortafuegos iptables y plantillas base.	Memoria Incremental v1.0 + Demo Funcional 1.	En revisión / Cierre
Sprint 2	Conexión de Terraform con la API de Proxmox y despliegue automatizado del servidor web corporativo (LXC + Ansible).	Memoria Incremental v2.0 + Demo Funcional 2.	Pendiente
Sprint 3	Automatización del despliegue de la VM de videojuegos (Minecraft Server) en la red DMZ con apertura de puertos.	Memoria Incremental v3.0 + Demo Funcional 3.	Pendiente
Sprint 4	Copias de seguridad automatizadas, pruebas integrales, mejoras opcionales y preparación de la defensa.	Memoria Incremental v4.0 FINAL + Presentación.	Pendiente



8. RESULTADOS (Avance Sprint 1)

Al cierre del primer Sprint se han alcanzado los siguientes resultados técnicos verificables en el laboratorio:

- Entorno de control operativo: Máquina virtual 475 instalada con Ubuntu Server 24.04 LTS y configurada como puerta de enlace centralizada.
- Segmentación lógica completada: Tres subredes operativas funcionando sobre el switch virtual del alumno sin alterar la configuración global del centro.
- Seguridad perimetral e interna activa: Reglas de filtrado iptables y redirección de puertos aplicadas y persistentes en el arranque.

9. CONCLUSIONES (Avance Sprint 1)

Durante la ejecución del Sprint 1 se ha cumplido satisfactoriamente el primer objetivo específico del proyecto, estableciendo los cimientos de red y seguridad necesarios para la automatización.

La principal dificultad técnica encontrada consistió en adaptar el diseño teórico de las tres VLANs a las restricciones reales del servidor Proxmox compartido del instituto, donde el puente asignado tenía deshabilitada la opción VLAN aware y no se debían modificar las interfaces globales del nodo. La solución adoptada —centralizar las puertas de enlace de las tres subredes y el filtrado iptables dentro de un Nodo de Control/Router propio conectado entre vmbr9998 y vmbr4— ha demostrado ser una alternativa robusta, segura y totalmente transparente para el resto del clúster educativo, dejando la infraestructura lista para abordar la automatización con Terraform y Ansible en el Sprint 2.

10. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

- Proxmox Server Solutions GmbH. (2026). Proxmox VE Administration Guide (Network, QEMU/KVM & LXC Containers). Recuperado de: https://pve.proxmox.com/pve-docs/
- Canonical Ltd. (2026). Ubuntu Server 24.04 LTS & Netplan Reference Documentation. Recuperado de: https://netplan.io/
- Netfilter Project. (2026). Iptables & Netfilter Architecture Documentation. Recuperado de: https://www.netfilter.org/documentation/
- HashiCorp / OpenTofu. (2026). Terraform Proxmox Provider Documentation. Recuperado de: https://registry.terraform.io/
- Red Hat, Inc. (2026). Ansible User Guide. Recuperado de: https://docs.ansible.com/

11. ANEXOS (Sprint 1)

Anexo I — Configuración de red Netplan:

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens18:
      dhcp4: true
    ens19:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.10.10.1/24
        - 10.10.20.1/24
        - 10.10.30.1/24
```

Anexo II — Script de Cortafuegos y NAT:

```
#!/bin/bash
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -X

iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP

iptables -A FORWARD -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -d 10.10.20.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -d 10.10.30.0/24 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -p icmp -j ACCEPT

iptables -A FORWARD -s 10.10.20.0/24 -d 10.10.30.0/24 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.10.30.0/24 -d 10.10.20.0/24 -j DROP
```

```
iptables -A INPUT -s 10.10.20.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP
iptables -A INPUT -s 10.10.30.0/24 -p tcp --dport 22 -j DROP

iptables -A FORWARD -i ens19 -o ens18 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens18 -j MASQUERADE

iptables -t nat -A PREROUTING -i ens18 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination
10.10.20.101:80
iptables -A FORWARD -i ens18 -d 10.10.20.101 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -t nat -A PREROUTING -i ens18 -p tcp --dport 25565 -j DNAT --to-destination
10.10.30.101:25565
iptables -t nat -A PREROUTING -i ens18 -p udp --dport 25565 -j DNAT --to-destination
10.10.30.101:25565
iptables -A FORWARD -i ens18 -d 10.10.30.101 -p tcp --dport 25565 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i ens18 -d 10.10.30.101 -p udp --dport 25565 -j ACCEPT
```